

Furey-Fermionen in GALG und FFGFT: N-Operator, Tripotente und Neutrino-Vakuum-Identität

Abstract

Doug Matzke teilt in seiner IPI-Mail vom 3. September 2026 konkrete GALG-Ergebnisse zu Furey-Fermionen in $Cl(6)$: vollständige Up/Down-Fermionsets Su/Sd , Idempotente N_1, N_2, N_3 , Tripotent N , jE7-Projektor und Grade-1+Grade-5-Konstruktion. Das stärkste Einzelresultat: $Su[0] = Vss[0]$ exakt — das Neutrino ist der niedrigste Vakuumzustand **[B]**. Satz F zeigt: die Tripotent-Eigenschaft für gerade Vakua und die Frobenius-Fixpunkt-Eigenschaft (Dok. 339) sind dieselbe Zerlegung aus verschiedenen Richtungen **[B]**. Die Elektron-Ausnahme beim jE7-Projektor ist das bekannte Furey-Problem **[S]**.

.1 Ausgangslage und Dougs Ergebnisse

Doug Matzke hat Fureys Konstruktion in seinem GALG-Tool nachgebaut und erhält ein vollständiges Fermionspektrum über $Cl(6)$:

Tabelle 1: Furey-Fermionen in GALG $Cl(6)$ (Matzke, 3. September 2026)

Index	Su (Up-Fermionen)	Sd (Down-Fermionen)
0	Neutrino	Anti-Neutrino
1–3	anti-dn-Quark (rot, grün, blau)	dn-Quark (rot, grün, blau)
4–6	up-Quark (rot, grün, blau)	anti-up-Quark (rot, grün, blau)
7	Positron	Elektron

Der Zahlenoperator $N = N_1 + N_2 + N_3$ mit Witt-Paaren $B_1 = -i(e_4 \wedge e_5)$, $B_2 = -i(e_1 \wedge e_3)$, $B_3 = -i(e_2 \wedge e_6)$ und $N_k = -1 + (-i B_k)$ liefert die Ladungsquantenzahlen:

$$N(Su) = [0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3], \quad N(Sd) = [0, -1, -1, -1, -2, -2, -2, -3].$$

.2 Satz A — N_k sind Idempotente in Charakteristik 3

$N_k = -1 + (-i B_k)$ mit $B_k^2 = -1$ (Witt-Paar-Eigenschaft):

$$N_k^2 = 1 + 2i B_k + i^2 B_k^2 = 1 + 2i B_k + (-1)(-1) = 2 + 2i B_k \equiv -1 + (-i B_k) \pmod{3} = N_k. \quad \mathbf{[B]} \quad (1)$$

Die Summe verliert ihren Skalaranteil: $-3 \equiv 0$ in Char. 3, also $N_1 + N_2 + N_3 = -3 + (-i) \sum B_k \equiv (-i) \sum B_k = N$. Dougs Ausgabe bestätigt: N hat keinen skalaren Term.

.3 Satz B — N ist ein Tripotent

Kreuzterme $N_k N_j$ ($k \neq j$) sind reine Grad-4-Elemente. Deshalb: $N^2 = \sum N_k^2 + [\text{Grad-4}] = N + [\text{Grad-4}]$; der Grad-4-Teil ist ein weiteres Idempotent; $N^3 = N^2 \cdot N = N$ **[B]**. Dougs Ausgabe: $N^{**3} = N$, $N^{**4} = N^{**2}$ — exakt wie vorhergesagt.

.4 Satz C — $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$: Neutrino ist das Vakuum

Dougs Ausgabe: $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$: True und $(1+N)*(1+jE7) = \text{Vss}[0]$: True.

Das Neutrino ist exakt der niedrigste Vakuumzustand in der GALG/Furey-Konstruktion **[B]**.

FFGFT-Korrespondenz [B]. In FFGFT liegt v_1 im Orbit $O_1 = \{1, 3, 9\}$ des Erzeugers von $\text{GF}(27)^*$ — algebraisch das einfachste Objekt der Struktur. Dass GALG/Furey und FFGFT dasselbe Teilchen unabhängig an den algebraisch einfachsten Platz setzen, ist ein Konvergenzbefund zweier Frameworks.

.5 Satz D — sigma-Implementierung

$\sigma : e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_4 \rightarrow e_1, e_3 \rightarrow e_6 \rightarrow e_5 \rightarrow e_3$; in Python: $\{1:2, 2:4, 4:1, 3:6, 6:5, 5:3\}$, zwei 3-Zyklen, $\sigma^3 = \text{id}$ **[B]**. Dok. 341 enthält diese Formel. Dougs `all_g1_g5good` ist die σ -invariante Summe $\sum_k a p_k$, was die Vss-Verträglichkeit erklärt.

.6 Satz E — $jE7$ und N_k als Projektoren; Elektron-Ausnahme

$jE7$ und N_k sind äquivalente Projektoren auf Up/Down-Sektoren **[B]**. Für $\text{Sd}[7]$ (Elektron) versagt die Gleichung $F \cdot jE7 = -F$ wie auch $F \cdot N_k = F$. Dies ist das bekannte Furey-Problem: das Elektron ist das einzige Teilchen in Sd ohne Su -Gegenstück mit denselben Witt-Paar-Quantenzahlen.

Verbindung zu FFGFT [S]. Elektron in Dirac-Schicht $\{f_3, f_4\}$, Neutrino in Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ (Dok. 343, Satz D'''). Ob dieselbe algebraische Wurzel vorliegt, ist offen.

.7 Satz F — Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua

$(V_k + P)^2 = -V_k$, $(V_k + P)^3 = V_k$ für $k \in \{0, 2, 4\}$ **[B]**; für $k \in \{1, 3, 5\}$ kein Kollaps (Länge 32) **[B]**. Diese Zerlegung stimmt exakt mit der Frobenius-Fixpunkt/Orbit-Zerlegung aus Dok. 339 überein — zwei unabhängige Herleitungen derselben Trennung.

.8 Satz G — Anti-Neutrinos: Dirac oder Majorana?

Ausgangsspannung. In GALG/Furey (Satz C) ist das Neutrino $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$ und das Anti-Neutrino $\text{Sd}[0] = \text{cc}(\text{Su}[0]) = \text{Vss}[1] \neq \text{Vss}[0]$. Damit sind die Neutrinos in Fureys Konstruktion **Dirac-Teilchen** ($\nu \neq \bar{\nu}$).

In FFGFT (Dok. 343, Satz D''') liegen v_1 und v_2 in Orbits O_1 und O_3 , die unter $k \mapsto k^{-1}$ selbstinvers sind — das ist das *algebraische* Majorana-Kriterium.

Satz .8.1 (Präzisierung Majorana-Begriff **[B]/[S]**). *Es gibt zwei verschiedene Majorana-Begriffe:*

1. **Algebraisch [B]:** Orbit O_k ist selbstinvers unter $k \mapsto k^{-1} \bmod 13$. Das ist eine Aussage über die $GF(27)^*$ -Struktur, nicht über den Spin.
2. **Physikalisch [S]:** $\nu = \bar{\nu}$ im Lorentz-Sinn (Majorana-Bedingung). Dieses impliziert $Sd[0] = Su[0]$, was in GALG/Furey nicht gilt.

Die Galois-Algebra legt die algebraische Eigenschaft fest **[B]**; die physikalische Majorana-Bedingung ist eine weitergehende Annahme **[S]**.

Position der Anti-Neutrinos in FFGFT/GALG [B]/[S].

- GALG: $\bar{\nu} = Sd[0] = Vss[1]$ — im ungerades Vakuum (sigma-Orbit, anderer Sektor nach Dok. 339); Neutrino im geraden Vakuum (sigma-Fixpunkt, massiver Sektor).
- FFGFT: Anti-Neutrino würde in der Negation $f_1 \leftrightarrow g_1$ liegen (Dok. 343, Satz D'') — Ordnung-13-Klasse g_1 , damit im anderen Sektor. Beide Frameworks platzieren das Anti-Neutrino im strukturell "anderen" Sektor.

Konsequenz für die m_{ee} -Vorhersage. Die Formel $m_{ee} = |m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2| \approx 7,1 \text{ meV}$ aus Dok. 340 setzt physikalische Majorana-Neutrinos $\nu_{1,2}$ voraus. Falls ν_1, ν_2 stattdessen Dirac-Teilchen sind (wie in Furey), entfällt m_{ee} vollständig. Die m_{ee} -Vorhersage ist damit konditioniert auf die Majorana-Annahme **[S]**.

Offene Fragen [S]. (1) Gemeinsame algebraische Wurzel der Elektron-Inkonsistenz in GALG/Furey und der Majorana/Dirac-Schicht in FFGFT. (2) Ob ν_1, ν_2 physikalische Majorana-Teilchen sind, entscheidet die Galois-Algebra nicht — das ist die zentrale offene Brücke zwischen GALG/Furey und FFGFT.

.9 Zusammenfassung

Tabelle 2: Ergebnisse Dok. 344

Satz	Inhalt	Status
A	$N_k^2 = N_k$, Char-3-Beweis	[B]
B	$N^3 = N_i$, Tripotent	[B]
C	$Su[0] = Vss[0]$: Neutrino = Vakuum; FFGFT-Korrespondenz	[B]
D	$\sigma = \{1:2, 2:4, 4:1, 3:6, 6:5, 5:3\}$, zwei 3-Zyklen	[B]
E	$jE \equiv N_k$; Elektron-Ausnahme (Furey-Problem)	[B]/[S]
F	Tripotent gerade Vakua = Frobenius-Fixpunkte (Dok. 339)	[B]
G	Anti-Neutrino $Sd[0]=Vss[1] \neq Su[0]$; algebraisch Majorana $\neq$ physikalisch Majorana	[B]/[S]

Offene Frage [S]: Gemeinsame Wurzel der Elektron-Inkonsistenz in GALG/Furey und der Majorana/Dirac-Schicht in FFGFT (Dok. 343, Satz D''').

Prüfskript

pruef_344_furey_galg.py — 6 Sätze, alle Assertions bestanden.

Literaturverzeichnis

- [1] C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Ph.D. Thesis, Univ. of Waterloo (2016).
- [2] D. Matzke, IPI-Mail vom 3. September 2026 (GALG-Furey-Ergebnisse).
- [3] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 341: $GF(27)$ in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des T^4/Z_3 -Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).